

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA : ANDHIKA NUR PRATAMA

NIM : 109082500056

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Modul 9 membahas tentang array sebagai struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama ke dalam satu variabel. Array pada bahasa Go memiliki ukuran tetap (statis) sehingga jumlah elemennya harus ditentukan saat deklarasi dan setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Selain array, modul ini juga membahas slice sebagai array dinamis yang ukurannya dapat berubah selama program berjalan, serta map yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Materi juga mencakup penggunaan struct atau tipe bentukan untuk mengelompokkan beberapa data berbeda menjadi satu kesatuan, misalnya titik dan lingkaran. Dalam implementasinya digunakan fungsi dan prosedur untuk melakukan berbagai operasi seperti input data, menampilkan isi array, mencari elemen tertentu, menghitung rata-rata, standar deviasi, menentukan posisi titik terhadap lingkaran menggunakan rumus jarak dua titik

B. Guided

1. [Guided 1]

```
1. package main
2.
3. import "fmt"
4.
5. func main() {
6.     var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data
7.
8.     //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
       Searching
9.
10.    //CREATE MANUAL
11.    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
12.    // mahasiswa[1] = "Hafizh"
13.
14.    //CREATE PAKAI FOR
15.    var i int
16.    for i = 0; i < 3; i++ {
17.        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
18.        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
19.    }
20.
21.    //OPERASI READ MANUAL
22.    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
23.    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])
24.
25.    //OPERASI READ PAKAI FOR
26.    var j int
27.    for j = 0; j < 3; j++ {
```

```

28.         fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
29.     }
30.
31.     //READ PAKAI SLICE
32.     fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print
        isi array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
33.     fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print
        isi array dari index ke 1 sampai akhir
34.
35.     fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran
        array
36.
37.     //OPERASI UPDATE
38.     mahasiswa[1] = "Regita"
39.     fmt.Println(mahasiswa[1])
40.
41.     //OPERASI DELETE
42.     var indexHapus = 0
43.     var idx int
44.     for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++
        {
45.         mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
46.     }
47.     mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""
48.
49.     fmt.Println(mahasiswa[:3])
50.
51.     //OPERASI SEARCHING
52.     var cariNama string = "Regita"
53.     var found bool = false
54.     var k int
55.     for k = 0; k < 3; k++ {
56.         if mahasiswa[k] == cariNama {
57.             fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-
                %d", k)
58.             found = true
59.             break
60.         }
61.     }
62.     if !found {
63.         fmt.Println("data tidak ditemukan")
64.     }
65. }

```

Output :

```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run
56_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan9_Modul 9\Guided
ay.go"
Masukkan data index ke-0 : 2
Masukkan data index ke-1 : 1
Masukkan data index ke-2 : 3
data ke- 0 : 2
data ke- 1 : 1
data ke- 2 : 3
index [:3] : [2 1 3]
index [:1] : [1 3]
3
Regita
[Regita 3 ]
data ditemukan pada index ke-0
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>

```

2. [Guided 2]

```

1. package main
2.
3. import "fmt"
4.
5. func main() {
6.     //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan
    key string dan value integer
7.     var nilai map[string]int = make(map[string]int)
8.
9.     //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching
10.
11.    //OPERASI CREATE
12.    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
13.    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
14.    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95
15.
16.    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
17.    fmt.Println("Data nilai : ")
18.    var nama string //variabel bantuan
    yang merujuk ke key
19.    var grade int //variabel bantuan
    yang merujuk ke value
20.    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
    (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
    tampilkan nama = nilai
21.        fmt.Println(nama, " = ", grade)
22.    }

```

```

23.     fmt.Println()
24.
25.     //OPERASI UPDATE
26.     fmt.Println("Setelah Update : ")
27.     nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki
    Key = Regita menjadi 92
28.     print("Regita = ", nilai["Regita"])
29.     fmt.Println()
30.     fmt.Println()
31.
32.     //OPERASI DELETE
33.     delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map
    nilai yang memiliki Key = Dhimas
34.     fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
35.     for nama, grade = range nilai {
36.         fmt.Println(nama, " = ", grade)
37.     }
38.     fmt.Println()
39.
40.     //OPERASI SEARCHING
41.     fmt.Println("Hasil Searching : ")
42.     var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan
    yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
43.     var isiValue int                //vaiabel bantuan
    yang merujuk ke value
44.     var ok bool                    //vaiabel bantuan
    untuk pengecekan true/false (boolean)
45.     isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
    memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian
    simpan kedalam isiValue & set ok menjadi True
46.     if ok {                        //jika ok bernilai
    True, maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama
    = isiValue)
47.         fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
48.     } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan
    teks data tidak ditemukan
49.         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
50.     }
51.}

```

Output :

```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run
56_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan9_Modul 9\Gui
.go"
Data nilai :
Hafizh = 88
Regita = 95
Dhimas = 90

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh = 88
Regita = 92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>

```

3. [Guided 3]

```

1. package main
2.
3. import "fmt"
4.
5. func main() {
6.     var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
        ditentukan)
7.
8.     //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
        Searching
9.
10.    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
11.    // nilai = append(nilai, 90)
12.    // nilai = append(nilai, 88)
13.    // nilai = append(nilai, 75)
14.
15.    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
16.    var jmlData int = 3
17.    var idx int
18.    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
19.        var inputNilai int
20.        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
21.        fmt.Scan(&inputNilai)
22.        nilai = append(nilai, inputNilai)
23.    }
24.    fmt.Println()
25.
26.    //OPERASI READ
27.    fmt.Println("Semua data:", nilai)

```

```

28.     fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
        didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
29.     fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))
30.
31.     //OPERASI UPDATE
32.     nilai[0] = 100
33.     fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)
34.
35.     //OPERASI DELETE
36.     var indexHapus int = 1
37.     nilai = append(nilai[:indexHapus],
        nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum
        indexHapus dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan
        kedalam slice nilai
38.
39.     fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
40.     fmt.Println()
41.
42.     //OPERASI SEARCHING
43.     var cariNilai int = 75
44.     var found bool = false
45.     var i int
46.
47.     for i = 0; i < len(nilai); i++ {
48.         if nilai[i] == cariNilai {
49.             fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index
        %d\n", cariNilai, i)
50.             found = true
51.             break
52.         }
53.     }
54.
55.     if !found {
56.         fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
57.     }
58. }

```

Output :

```

PS D:\10908250056_Andhika-Nur-Pratama> go run
56_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan9_Modul 9\Gui
ce.go"
Masukkan nilai ke-0 : 2
Masukkan nilai ke-1 : 2
Masukkan nilai ke-2 : 3

Semua data: [2 2 3]
Slice [0:2]: [2 2]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 2 3]

Setelah delete: [100 3]

Nilai tidak ditemukan
PS D:\10908250056_Andhika-Nur-Pratama>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Lingkaran]

Jawaban :

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    center Titik
    radius int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(
        math.Pow(float64(p.x-q.x), 2) +
        math.Pow(float64(p.y-q.y), 2))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.center, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {

```

```

var c1, c2 Lingkaran
var p Titik

fmt.Scan(&c1.center.x, &c1.center.y, &c1.radius)

fmt.Scan(&c2.center.x, &c2.center.y, &c2.radius)

fmt.Scan(&p.x, &p.y)

dalam1 := didalam(c1, p)
dalam2 := didalam(c2, p)

if dalam1 && dalam2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
} else if dalam1 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
} else if dalam2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
} else {
    fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
}
}

```

Output :

```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go ru
56_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan9_Modul 9\Ung
\Lingkaran.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go ru
56_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan9_Modul 9\Ung
\Lingkaran.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> 

```

Penjelasan :

[Program digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Data yang digunakan berupa koordinat titik pusat dan radius lingkaran, kemudian program menghitung jarak titik terhadap pusat lingkaran menggunakan rumus jarak dua titik. Hasil akhirnya akan menentukan apakah titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar kedua lingkaran.]

2. Soal Unguided 2

[Array]

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    var arr [100]int

    fmt.Print("Jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\nIsi array:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    fmt.Println("\n\nIndeks ganjil:")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    fmt.Println("\n\nIndeks genap:")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    var x int
    fmt.Print("\n\nMasukkan kelipatan indeks: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Println("Elemen indeks kelipatan", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }

    var hapus int
    fmt.Print("\n\nIndeks yang dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapus)
```

```

    for i := hapus; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--

    fmt.Println("Array setelah dihapus:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    var total int
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }

    rata := float64(total) / float64(n)
    fmt.Println("\n\nRata-rata =", rata)

    var jumlah float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        jumlah += math.Pow(float64(arr[i])-rata, 2)
    }

    std := math.Sqrt(jumlah / float64(n))
    fmt.Println("Standar deviasi =", std)

    var cari, frek int
    fmt.Print("Bilangan yang dicari: ")
    fmt.Scan(&cari)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cari {
            frek++
        }
    }

    fmt.Println("Frekuensi =", frek)
}

```

Output :

```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run
56_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan9_Modul 9\Ung
\Array.go"
Jumlah elemen: 5
Elemen ke-0: 10
Elemen ke-1: 20
Elemen ke-2: 30
Elemen ke-3: 40
Elemen ke-4: 50

Isi array:
10 20 30 40 50

Indeks ganjil:
20 40

Indeks genap:
10 30 50

Masukkan kelipatan indeks: 2
Elemen indeks kelipatan 2
10 30 50

Indeks yang dihapus: 1
Array setelah dihapus:
10 30 40 50

Rata-rata = 32.5
Standar deviasi = 14.79019945774904
Bilangan yang dicari: 30
Frekuensi = 1
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>

```

Penjelasan :

[Program digunakan untuk mengolah data array bilangan bulat. Operasi yang dilakukan meliputi menampilkan seluruh isi array, menampilkan elemen pada indeks ganjil dan genap, menampilkan elemen pada indeks kelipatan tertentu, menghapus elemen array, menghitung rata-rata, standar deviasi, dan mencari frekuensi suatu bilangan dalam array.]

3. Soal Unguided 3

[pertanfinganBola]

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var hasil [100]string
    var n int = 0

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil[n] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            hasil[n] = klubB
        } else {
            hasil[n] = "Draw"
        }

        n++
        i++
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil[i])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :

```

PS D:\10908250056_Andhika-Nur-Pratama> go r
56_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan9_Modul 9\Ur
\pertandinganBola.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS D:\10908250056_Andhika-Nur-Pratama>

```

Penjelasan :

[Program digunakan untuk menyimpan hasil pertandingan dua klub sepak bola. Pengguna memasukkan nama klub dan skor pertandingan secara berulang. Program akan menentukan pemenang setiap pertandingan dan menyimpannya ke dalam array. Jika skor bernilai negatif maka proses input berhenti dan hasil pertandingan ditampilkan.]

4. Soal Unguided 4 [cekPalindrom]

Jawaban:

```

package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    fmt.Println("Masukkan karakter (akhiri dengan .)")

```

```

    fmt.Scanf("%c\n", &ch)

    for ch != '.' && *n < NMAX {
        t[*n] = ch
        *n++

        fmt.Scanf("%c\n", &ch)
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Println("Isi array:")
    cetakArray(tab, m)

    if palindrom(tab, m) {
        fmt.Println("Palindrom")
    } else {
        fmt.Println("Bukan palindrom")
    }

    balikanArray(&tab, m)

    fmt.Println("Array dibalik:")
    cetakArray(tab, m)
}

```

```
}
```

Output:

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go r
56_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan9_Modul 9\Ur
\cekPalindrom.go"
Masukkan karakter (akhiri dengan . )
k
a
t
a
k
.
Isi array:
k a t a k
Palindrom
Array dibalik:
k a t a k
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> |
```

D. Kesimpulan

[Berdasarkan keempat latihan pada Modul 9, dapat disimpulkan bahwa array merupakan struktur data yang sangat penting dalam pemrograman karena dapat digunakan untuk menyimpan dan mengolah banyak data dengan tipe yang sama secara lebih teratur dan efisien. Melalui latihan yang dikerjakan, array dapat diterapkan dalam berbagai kasus seperti menentukan posisi titik terhadap lingkaran, melakukan pengolahan data numerik, menyimpan hasil pertandingan sepak bola, hingga memanipulasi karakter untuk pengecekan palindrom. Selain array, modul ini juga melatih penggunaan struct, fungsi, prosedur, perulangan, dan percabangan dalam bahasa Go sehingga program dapat dibuat lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan memahami materi pada modul ini, kemampuan dalam mengelola data dan menyusun algoritma pemrograman menjadi lebih baik sebagai dasar untuk mempelajari materi pemrograman yang lebih kompleks.]